Cours ANNE MARIE JAVOUHEY **Année Scolaire 2026-2027**

Second Cycle

vendredi 06 novembre 2026

PREMIER DEVOIR DU PREMIER SEMESTRE
ÉPREUVE DE : MATHÉMATIQUES
NIVEAU : *PREMIÈRE* S2
DURÉE : 3 HEURES

EXERCICE 1

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :

1. $\sqrt{-x^2+5x+9} = x-3$. **2pts**

2. $\sqrt{2-x^2} = \sqrt{x^2-1}$. **2pts**

3. $\sqrt{2x+3} \leqslant \sqrt{x-2}$. **2pts**

4. $2x+5 \geqslant \sqrt{5x^2-3x-2}$. **2pts**

5. $\sqrt{-3x^2+x+2} \geqslant -3x+2$. **2pts**

EXERCICE 2

I. On considère le polynôme $P(x) = 2x^3+11x^2+4x-5$.

1. Calculer $P(-5)$. Conclure. **1pt**

2. Trouver le polynôme Q tel que $P(x) = (x+5)\,Q(x)$. **1pt**

3. Factoriser complètement P. **2pts**

4. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $P(x) = 0$. En déduire la résolution de l'équation : $P(|x+1|) = 0$. **2pts**

5. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $P(x) \leqslant 0$. **1pt**

II. Soit H une fraction rationnelle définie par : $H(x) = \dfrac{P(x)}{x^2-2x-35}$.

1. Déterminer la condition d'existence de H. **1pt**

2. Simplifier H. **1pt**

3. Résoudre $H(x) \geqslant 0$. **1pt**

Profs : Mr BAHOLOME **Et : Mr MANGA**